

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 7

Recueil d'Entraînement : 60 Questions-Réponses d'Arithmétique pour le Baccalauréat

SECTION 1 : DIVISIBILITÉ & DIVISION EUCLIDIENNE

Q1: Que signifie l'écriture $a \mid b$?

Elle signifie que l'entier relatif a divise l'entier b , c'est-à-dire qu'il existe un entier relatif k tel que $b = k \cdot a$.

Q2: Si $a \mid b$ and $a \mid c$, a divise-t-il $u \cdot b + v \cdot c$?

Oui, c'est la propriété de la combinaison linéaire : a divise toute combinaison linéaire d'entiers multiples de a .

Q3: Le reste d'une division euclidienne peut-il être négatif ?

Non, par définition, le reste r vérifie toujours l'inégalité stricte : $0 \leq r < |b|$, donc il est toujours positif ou nul.

Q4: Quelle est la division euclidienne de -17 par 5 ?

$-17 = 5 \cdot (-4) + 3$. Le quotient est -4 et le reste est 3 (qui est bien positif et strictement inférieur à 5).

Q5: Comment montre-t-on que $n^2 - n$ est toujours pair ?

$n^2 - n = n(n - 1)$. C'est le produit de deux entiers consécutifs. L'un d'eux est nécessairement pair, donc le produit est toujours divisible par 2.

Q6: Énoncer la propriété de transitivité de la divisibilité.

Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$ (pour tous entiers relatifs a, b, c).

Q7: Si $a \mid b$ et $b \mid a$, que peut-on dire sur a et b ?

On a $|a| = |b|$, donc soit $a = b$, soit $a = -b$.

Q8: Comment caractériser le reste d'une division par 2 ?

Le reste est soit 0 (si l'entier est pair), soit 1 (si l'entier est impair).

Q9: Si a divise b et c , divise-t-il leur différence ?

Oui, car la différence $b - c$ est une combinaison linéaire de b et c , donc $a \mid (b - c)$.

Q10: Trouver les diviseurs dans $\mathbb{Z}$ de l'entier 6.

Les diviseurs de 6 sont : $\{-6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6\}$.

Q11: Si n est un entier impair, quelle est la parité de n^2 ?

$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$. Donc n^2 est toujours impair.

Q12: Si $a \mid 3n + 1$ et $a \mid 3n + 4$, que vaut a ?

a divise leur différence : $(3n + 4) - (3n + 1) = 3$. Donc $a \in \{-3, -1, 1, 3\}$.

Q13: Que vaut la somme de deux entiers consécutifs ?

$n + (n + 1) = 2n + 1$, elle est donc toujours impaire.

Q14: Qu'est-ce que le quotient dans la division de a par b ?

C'est l'unique entier relatif q tel que $a = b \cdot q + r$ avec $0 \leq r < |b|$.

Q15: Peut-on diviser par 0 en arithmétique ?

Non, la division par b nécessite $b \neq 0$. Le diviseur est toujours non nul.

SECTION 2 : CONGRUENCES & PUISSANCES**Q16: Quelle est la définition de $a \equiv b [n]$?**

Cela signifie que n divise la différence $a - b$, c'est-à-dire qu'il existe un entier k tel que $a - b = k \cdot n$.

Q17: La congruence est-elle compatible avec l'addition ?

Oui : si $a \equiv b [n]$ et $c \equiv d [n]$, alors $a + c \equiv b + d [n]$.

Q18: La congruence est-elle compatible avec le produit ?

Oui : si $a \equiv b [n]$ et $c \equiv d [n]$, alors $a \cdot c \equiv b \cdot d [n]$.

Q19: Quelle est la congruence de 15 modulo 4 ?

$15 = 4 \cdot 3 + 3$, donc $15 \equiv 3 [4]$ ou $15 \equiv -1 [4]$.

Q20: Quel est le reste de 3^{2026} modulo 2 ?

Puisque $3 \equiv 1 [2]$, alors $3^{2026} \equiv 1^{2026} \equiv 1 [2]$. Le reste est 1.

Q21: Comment simplifier le calcul de a^k modulo n ?

On cherche d'abord le reste de a modulo n . Si $a \equiv r [n]$, alors $a^k \equiv r^k [n]$.

Q22: Que signifie l'écriture $a \equiv 0 [n]$?

Elle signifie que a est un multiple de n , ou que n divise a .

Q23: Trouver le reste de 9^{10} modulo 8.

$9 \equiv 1 [8]$ donc $9^{10} \equiv 1^{10} \equiv 1 [8]$. Le reste est 1.

Q24: Trouver le reste de $(-1)^n$ modulo 3 selon la parité.

Si n est pair, $(-1)^n = 1 \equiv 1 [3]$. Si n est impair, $(-1)^n = -1 \equiv 2 [3]$.

Q25: La division par un entier est-elle autorisée dans les congruences ?

Non, on ne peut pas diviser directement. Il faut utiliser l'inverse modulaire ou le théorème de Gauss.

Q26: Montrer que $n(n+1)(n+2)$ est toujours divisible par 3.

Parmi trois entiers consécutifs, l'un est obligatoirement un multiple de 3, donc leur produit est congru à 0 modulo 3.

Q27: Quel est le reste de 4^3 modulo 7 ?

$4^3 = 64 = 7 \cdot 9 + 1$, donc $4^3 \equiv 1 [7]$.

Q28: Si $a \equiv b [n]$, a-t-on $|a| = |b|$?

Non, pas nécessairement. Par exemple, $5 \equiv 1 [4]$ mais $|5| \neq |1|$.

Q29: Comment prouver qu'un nombre est divisible par 9 en base 10 ?

Un nombre est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres est divisible par 9, car $10 \equiv 1 [9]$.

Q30: Trouver le reste de 2^4 modulo 5.

$2^4 = 16 = 5 \cdot 3 + 1$, donc $2^4 \equiv 1 [5]$.

SECTION 3 : PGCD, PPCM & ALGORITHME D'EUCLIDE

Q31: Qu'est-ce que le PPCM de deux entiers ?

C'est le Plus Petit Commun Multiple positif non nul de deux entiers relatifs a et b .

Q32: Quelle relation lie le PGCD et le PPCM de a et b ?

$\text{PGCD}(a, b) \cdot \text{PPCM}(a, b) = |a \cdot b|$.

Q33: Énoncer l'algorithme d'Euclide pour le calcul du PGCD.

On effectue des divisions successives : $r_0 = r_{-1} \cdot q_1 + r_2$. Le PGCD est le dernier reste non nul.

Q34: Que signifie 'a et b sont premiers entre eux' ?

Cela signifie que leur seul diviseur commun positif est 1, soit $\text{PGCD}(a, b) = 1$.

Q35: Énoncer le théorème de Bézout.

a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe des entiers relatifs u et v tels que $a \cdot u + b \cdot v = 1$.

Q36: Comment trouver les coefficients de Bézout (u, v) ?

En remontant l'algorithme d'Euclide à partir de la dernière division non nulle.

Q37: Si $d = \text{PGCD}(a, b)$, à quoi correspond la forme a/d et b/d ?

Les entiers a/d et b/d sont premiers entre eux : $\text{PGCD}(a/d, b/d) = 1$.

Q38: Calculer $\text{PGCD}(36, 24)$ par l'algorithme d'Euclide.

$36 = 24 \cdot 1 + 12$; $24 = 12 \cdot 2 + 0$. Le dernier reste non nul est 12, donc $\text{PGCD}(36, 24) = 12$.

Q39: Trouver $\text{PPCM}(36, 24)$.

$\text{PPCM}(36, 24) = (36 \cdot 24) / \text{PGCD}(36, 24) = 864 / 12 = 72$.

Q40: Si a et b sont premiers entre eux, que vaut $\text{PGCD}(a^2, b^2)$?

$\text{PGCD}(a^2, b^2) = 1$ (si deux entiers sont premiers entre eux, leurs puissances le sont aussi).

Q41: Si $a \mid c$ et $b \mid c$ avec $\text{PGCD}(a, b) = 1$, alors $a \cdot b$ divise-t-il c ?

Oui, c'est le corollaire fondamental du théorème de Gauss.

Q42: Le PGCD de deux entiers consécutifs peut-il être supérieur à 1 ?

Non, car $d \mid n$ et $d \mid n+1$ implique $d \mid (n+1 - n) = 1$. Donc $\text{PGCD}(n, n+1) = 1$.

Q43: Si $a \cdot u + b \cdot v = 6$, peut-on affirmer que $\text{PGCD}(a, b) = 6$?

Non, on peut seulement affirmer que $\text{PGCD}(a, b)$ divise 6.

Q44: Que vaut $\text{PGCD}(a, 0)$ pour un entier non nul a ?

$\text{PGCD}(a, 0) = |a|$ car tout entier divise 0, et le plus grand diviseur de a est $|a|$.

Q45: Si $a \mid b$, que vaut $\text{PPCM}(a, b)$?

$\text{PPCM}(a, b) = |b|$.

SECTION 4 : GAUSS, FERMAT & ÉQUATIONS DIOPHANTIENNES**Q46: Énoncer le théorème de Gauss.**

Si a divise le produit $b \cdot c$ et si $\text{PGCD}(a, b) = 1$, alors a divise c .

Q47: Quelle est la condition pour que $a \cdot x + b \cdot y = c$ ait des solutions entières ?

Il faut et il suffit que le $\text{PGCD}(a, b)$ divise le coefficient c .

Q48: Énoncer le Petit Théorème de Fermat.

Si p est premier et a un entier non divisible par p , alors $a^{p-1} \equiv 1 [p]$.

Q49: Quelle est la forme générale des solutions d'une équation diophantienne ?

$x = b' \cdot k + x_0$ et $y = -a' \cdot k + y_0$ (avec k entier et (x_0, y_0) solution particulière).

Q50: Qu'est-ce qu'un nombre premier ?

C'est un entier naturel supérieur ou égal à 2 qui n'admet que deux diviseurs : 1 et lui-même.

Q51: Tout entier supérieur ou égal à 2 est-il décomposable en produit de facteurs premiers ?

Oui, et cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près (Théorème fondamental de l'arithmétique).

Q52: Comment calculer le nombre de diviseurs d'un entier à partir de sa décomposition ?

Si $n = p_1^{a_1} \dots p_r^{a_r}$, le nombre de diviseurs est $(a_1 + 1) \dots (a_r + 1)$.

Q53: Résoudre $3x \equiv 1 [5]$.

Puisque $3 \cdot 2 = 6 \equiv 1 [5]$, l'inverse de 3 modulo 5 est 2. Donc $x \equiv 2 [5]$. Les solutions sont $x = 5k + 2$.

Q54: 2027 est-il premier ?

On teste les diviseurs premiers inférieurs à $\sqrt{2027} \approx 45$. Aucun ne le divise, donc 2027 est premier.

Q55: Énoncer le théorème de l'infini des nombres premiers.

Il existe une infinité de nombres premiers (démontré par Euclide).

Q56: Si p est premier, p divise-t-il le coefficient binomial $C(p, k)$ pour $0 < k < p$?

Oui, p divise toujours $C(p, k)$ pour tout k strictement compris entre 0 et p .

Q57: Quel est le reste de 5^6 modulo 7 ?

D'après Fermat, 7 étant premier et 5 non divisible par 7, $5^6 \equiv 1 [7]$.

Q58: Comment vérifier si un entier est premier à la main ?

On vérifie s'il n'est divisible par aucun nombre premier inférieur ou égal à sa racine carrée.

Q59: Si p et q sont deux nombres premiers distincts, que vaut $\text{PGCD}(p, q)$?

$\text{PGCD}(p, q) = 1$ car ils n'ont pas d'autres diviseurs communs que 1.

Q60: Quel est le seul nombre premier pair ?

C'est 2. Tous les autres nombres premiers sont strictement impairs.